



Del relevamiento al diseño UML: las dos entregas, entrelazadas

La **segunda entrega** (diseño y métricas) no reemplaza a la **primera** (relevamiento y planificación): se construye sobre ella. Cada sección de la 2ª entrega valida, modela o mide algo que se definió en la 1ª. Este documento las presenta en un solo hilo conductor.

Hilo conductor: **1ª ENTREGA** define *qué* construir y *cómo* planificarlo → **2ª ENTREGA** verifica el *método*, formaliza el *modelo esencial* y el *diseño UML*, gestiona los *riesgos* y mide el avance con un nuevo Gantt.

Bloque A · **1ª ENTREGA** Relevamiento y planificación inicial

A1 · Relevamiento de datos

Se aplicaron técnicas de recolección de información vistas en el curso para capturar la realidad del instituto: cómo se registran hoy los equipos, las fallas y los préstamos, y qué necesita cada actor.

Técnica	Objetivo	Resultado clave
Entrevista semi-estructurada	Conocer el flujo actual de soporte con el personal del laboratorio.	El registro hoy es manual (planillas/planillas de cálculo), sin trazabilidad.
Observación directa	Ver cómo se asignan y mueven los equipos en el día a día.	No hay control de disponibilidad ni de fechas de devolución.
Cuestionario a docentes	Relevar frecuencia y tipo de incidencias reportadas.	Las fallas se avisan por mail/verbal y se pierde el historial.

Se diseñó un **formulario específico de captura de datos** (técnica de cuestionario) con secciones de identificación del respondente, necesidades por laboratorio, equipos críticos y frecuencia de incidencias; fue la base del alcance de la especificación de requerimientos (sección A4).

A2 · Estudio de factibilidades

Factibilidad	Análisis	Veredicto
Técnica	Stack conocido por el equipo (PHP 8 + MySQL + Bootstrap); arquitectura de 3 capas, homologada con la cursada.	Alta
Económica	Software libre y sin licencias; XAMPP y Ubuntu Server sin costo; servidor del laboratorio disponible.	Alta
Operativa	Personal de soporte existente en el instituto; interfaz simple para roles no técnicos.	Alta
Legal	Tratamiento de datos personales (cédulas) y cumplimiento de estándares AGESIC para el estado.	Media
Temporal	Tres entregas con plazos fijados por la letra; riesgo de carga académica paralela.	Media (ver plan de riesgos R2)

A3 · Análisis F.O.D.A. ponderado del equipo

Categoría	Factor	Peso	Estrategia
Fortalezas	Dominio claro del stack LAMP y del modelo incremental.	5	Usar el buen dominio técnico para reducir deuda en los módulos núcleo (inventario/tickets).
	Equipo estable y comunicado desde la 1ª entrega.	4	
Oportunidades	Software libre + soporte institucional (tutoría UTULab).	5	Aprovechar la tutoría para validar Kanban y CPM/PERT antes de cada entrega.
	Plataforma web accesible desde cualquier equipo del instituto.	3	
Debilidades	Poca experiencia en endurecimiento de seguridad.	4	Elevar la seguridad a riesgo formal del proyecto (R5 en 2ª entrega) y destinar sesión de revisión por módulo.
	Tiempo limitado por carga académica paralela.	3	
Amenazas	Sobre-alcance: tentación de agregar funciones fuera de la letra.	4	Definir criterio de «terminado» por incremento y diferir mejoras al backlog de la 3ª entrega (riesgo R7).
	Disponibilidad del laboratorio para demostraciones.	3	

A4 · Especificación de requerimientos (estándar IEEE 830 / AGESIC)

Alcance: plataforma web que centraliza inventario de equipos, incidencias (tickets), préstamos, solicitudes de servicio y gestión de usuarios, con control de acceso por roles. **Fuera de alcance:** gestión económica, reportes avanzados de BI (diferidos).

Actores del sistema: Administrador (configura y gestiona usuarios), Soporte técnico (inventario, tickets, préstamos) y Solicitante/docente (reporta incidencias y solicita préstamos/servicios). Esta clasificación de actores es la que la 2ª entrega reutiliza en los casos de uso (CU-01 a CU-06).

Código	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema debe permitir autenticar usuarios por email/contraseña y controlar el acceso por rol (RBAC).
RF-02	El sistema debe gestionar el inventario de equipos: alta, edición, detalle, estados e historial.
RF-03	El sistema debe permitir reportar y atender incidencias (tickets) con prioridad, intervenciones e historial.
RF-04	El sistema debe registrar préstamos de equipos con verificación de disponibilidad, fecha límite y devolución.
RF-05	El sistema debe gestionar solicitudes de servicio con tipo, laboratorio, fecha de necesidad y cierre con respuesta.
RF-06	El sistema debe administrar usuarios y roles (alta, edición, desactivación) sin perder historial.

Código	Requerimiento no funcional	Criterio
RNF-01	Seguridad	Contraseñas con hash bcrypt, sentencias preparadas, sanitización de salida, CSRF.
RNF-02	Usabilidad	Diseño responsive y navegación por módulos clara para roles no técnicos.
RNF-03	Rendimiento	Respuestas de página bajo 2 s en la red del instituto.
RNF-04	Portabilidad	Despliegue en XAMPP (local) y Ubuntu Server (producción) sin cambios de código.
RNF-05	Mantenibilidad	Arquitectura en 3 capas y esquema normalizado 3FN documentado.

A5 · Lógica del sistema: árboles y tablas de decisión

La lógica de negocio se modeló con árbol y tabla de decisión para los procesos críticos. Ejemplo — **préstamo de un equipo:**

```

¿El equipo está disponible? —no—► Rechazar con mensaje (sugerir reserva)
└ sí —► ¿El solicitante está acreditado (rol/docente)? —no—► Rechazar
      └ sí —► ¿Fecha de devolución válida y dentro del plazo? —no—► Rechazar
            └ sí —► Crear préstamo activo y marcar equipo "prestado"
  
```

Condición 1 Equipo disponible	Condición 2 Solicitante acreditado	Condición 3 Devolución válida	Acción
Sí	Sí	Sí	Crear préstamo activo; equipo → prestado
Sí	Sí	No	Rechazar: fecha fuera de plazo
Sí	No	—	Rechazar: solicitante no acreditado
No	—	—	Rechazar: sin disponibilidad

 **Entrelace con la 2ª entrega:** esta regla deja de ser un texto y pasa a ser *trazable*: es el **CU-04 · Registrar préstamo de equipo** y el acontecimiento **A5** del modelo esencial, que además incorpora el evento temporal **A6** (vencimiento).

A6 · Modelo de desarrollo

Se eligió el **modelo de desarrollo incremental** (ciclo de vida tradicional): cada entrega académica coincide con un incremento funcional evaluable, intercalando especificación, diseño e implementación, según Sommerville (2011). El sistema se entrega por partes operativas: login+roles → inventario/tickets/préstamos/solicitudes → testing y métricas.

 **Entrelace con la 2ª entrega:** la sección **1 · Validación metodológica** vuelve sobre esta decisión y la revalida con criterios formales (estabilidad de requisitos, madurez del equipo, riesgo técnico), derivando tres mejoras de proceso.

A7 · Planificación y control

Reglas internas del grupo (paradigma de conformación, en coordinación con tutoría UTULab): roles fijos, reunión semanal de avance, todo trabajo con commit convencional y revisión por pares antes de merge.

Gestión de tareas con Kanban compartido: columnas *Backlog* → *Por hacer* → *En curso* → *En revisión* → *Hecho*, con definición de «terminado» por incremento.

Cronograma de la 1ª entrega (Gantt) y CPM/PERT:

Actividad (incremento 1)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Relevamiento y formularios								
Factibilidades y FODA								
Especificación de requerimientos (IEEE 830/AGESIC)								
Lógica del sistema (árboles y tablas)								
Modelo de desarrollo y fundamentación								
Planificación: Kanban, Gantt y CPM/PERT								
Repositorio Git + carga documental (crítico)								

CPM/PERT: la red muestrea las precedencias; el **camino crítico** es *Relevamiento* → *Requerimientos* → (*Diseño BD*) → *Documentación* → *Entrega*, con holgura en las actividades periféricas (Kanban no bloquea la entrega final). El análisis se reutiliza en la 2ª entrega para calcular la holgura real del incremento 2.

Bloque B · 2ª ENTREGA Diseño y métricas

B1 · Validación metodológica (retoma A6)

Contrastando la realidad del proyecto contra los criterios habituales de selección de proceso (Sommerville, caps. 2 y 22), **el modelo incremental sigue siendo el adecuado** y no se reemplaza. La revisión deriva tres mejoras: formalización del diseño UML por incremento, gestión explícita de riesgos y seguimiento cuantitativo con Gantt.

Criterio	¿Sigue favoreciendo al incremental?
Estabilidad de requisitos (letra por entregas)	Sí: absorbe ajustes redefiniendo el próximo incremento.
Necesidad de entregas tempranas (evaluación docente)	Sí: cada incremento entrega software operativo.
Equipo pequeño (3) sin procesos pesados	Sí: evita burocracia de cascada puro o RUP completo.
Riesgo de degradar la arquitectura acumulando incrementos	Mitigado: arquitectura de 3 capas estable desde el inicio (B5).

B2 · Modelo esencial (retoma A4)

Describe *qué hace* el sistema con independencia de la tecnología: **modelo ambiental** (las entidades del entorno con que intercambia fenómenos), **lista de acontecimientos** y **modelo de comportamiento** (los ciclos de vida).

#	Tipo	Acontecimiento	Respuesta del sistema
A1	Externo	Un usuario ingresa sus credenciales.	Valida contra hash bcrypt, abre sesión con su rol o rechaza con mensaje genérico.
A2	Externo	Una persona se registra por primera vez.	Crea cuenta con rol solicitante, valida email único y contraseña segura.
A3	Externo	Soporte da de alta un equipo.	Genera código, registra tipo/marca/modelo/serie, estado inicial «disponible».
A4	Externo	Soporte cambia el estado de un equipo.	Actualiza estado (mantenimiento/baja); la baja cierra la asignación activa.
A5	Externo	Se solicita el préstamo de un equipo.	Verifica disponibilidad, crea préstamo activo con fecha límite y marca «prestado».
A6	Temporal	Vence la fecha límite de un préstamo.	El préstamo pasa a «vencido» y queda como alerta para soporte.
A7	Externo	El solicitante reporta una incidencia.	Crea ticket pendiente con prioridad, visible para soporte.
A8	Externo	Soporte toma y trabaja una incidencia.	Pasa a «en proceso», asigna técnico y registra intervenciones.
A9	Externo	La incidencia queda resuelta.	Exige nota de resolución, cierra el ticket y registra fecha/hora.
A10	Externo	Se recibe una solicitud de servicio.	Crea solicitud pendiente con tipo, laboratorio y fecha de necesidad.
A11	Externo	Soporte/administrador atiende la solicitud.	Pasa a «en proceso»; al finalizar, registra respuesta obligatoria y cierre.
A12	Externo	El administrador gestiona un usuario.	Alta/edición de usuarios y roles; desactivación sin borrar historial.
A13	Externo	El usuario cierra sesión o expira la inactividad.	Destruye la sesión y redirige al login.

 **Entrelace:** los 13 acontecimientos traducen la especificación RF-01...RF-06 de la 1ª entrega a eventos observables; cada requerimiento encontró al menos un acontecimiento que lo activa.

B3 · Diseño UML: casos de uso, planillas, clases y estados (retoma actores de A4)

B3.1 Casos de uso y planillas (CU-01 a CU-06)

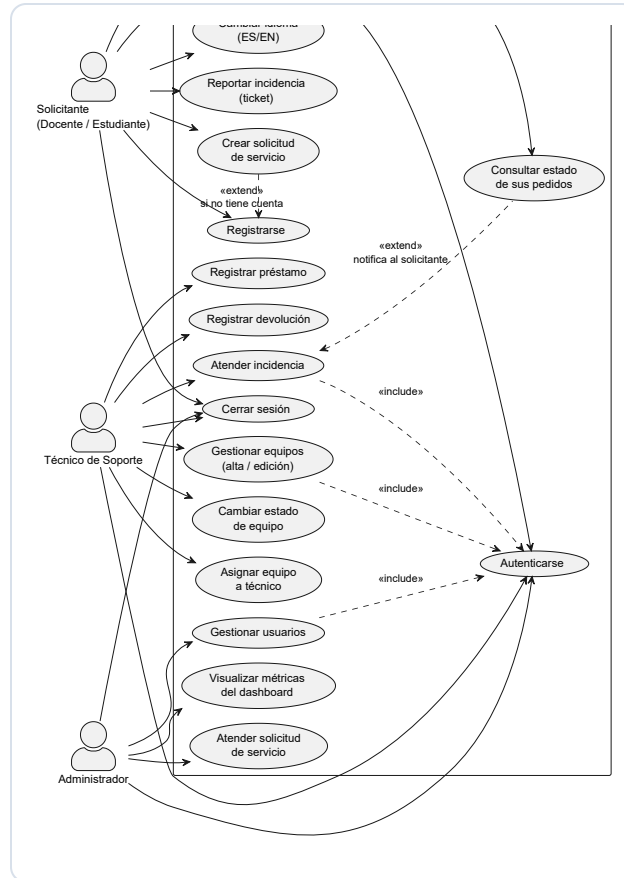


Fig. 3.1 · Casos de uso del SGRSI por actor (actores de la 1ª entrega).

Código	Caso de uso	Actor primario	Sucesos de la planilla
CU-01	Autenticarse	Todos	Precondición cuenta activa; postcondición sesión con rol; alternativas: credenciales inválidas, cuenta desactivada.
CU-02	Reportar incidencia (ticket)	Solicitante	Completa título, descripción, prioridad y equipo opcional; flujo alternativo: reportar sin equipo asociado.
CU-03	Atender incidencia	Soporte	Toma ticket, registra intervenciones, exige nota de resolución para cerrar.
CU-04	Registrar préstamo de equipo	Soporte	Aplica el árbol/tabla de decisión de A5; rechazo exige justificación.
CU-05	Crear solicitud de servicio	Solicitante	Ingresa tipo, laboratorio y fecha de necesidad; validaciones de campos.
CU-06	Atender solicitud de servicio	Soporte/Administrador	Registra respuesta obligatoria; no se puede cerrar con respuesta vacía.

B3.2 Diagrama de clases y de estados

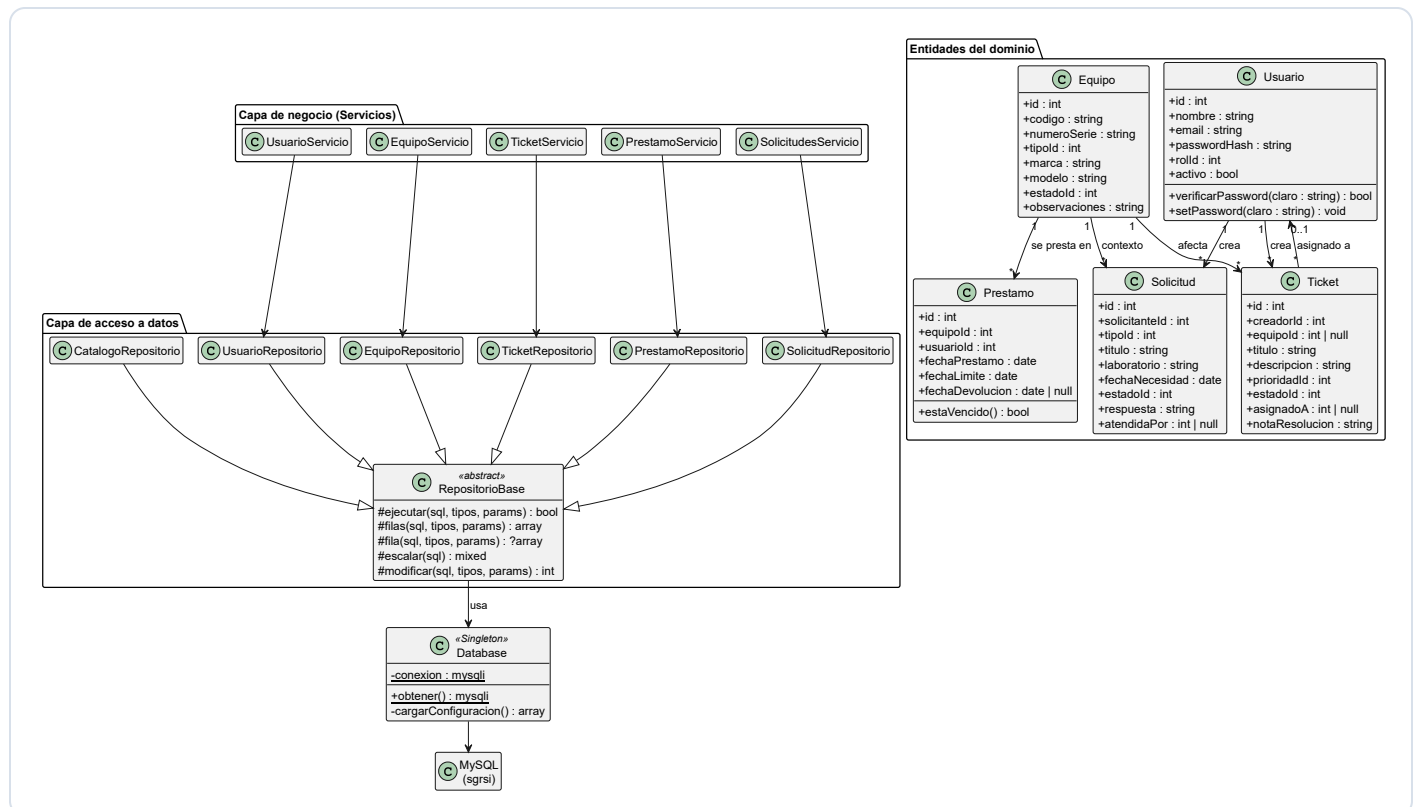


Fig. 3.2 · Clases principales del SGRSI y sus relaciones (concuerdan con el esquema 3FN).

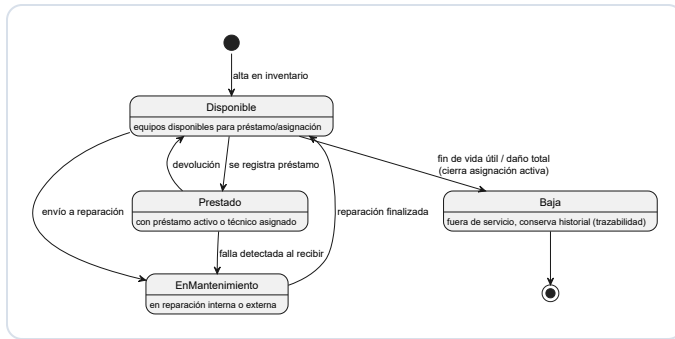


Fig. 3.3 · Estados del equipo.

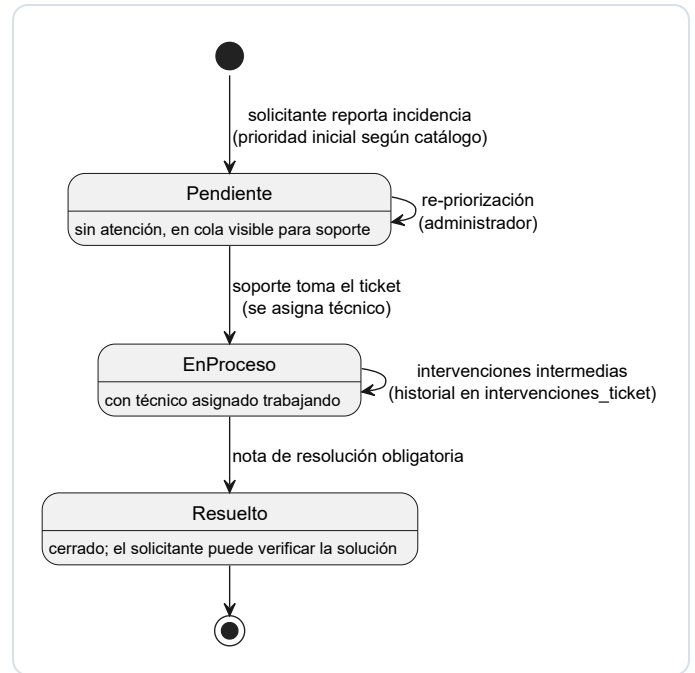


Fig. 3.4 · Estados del ticket.

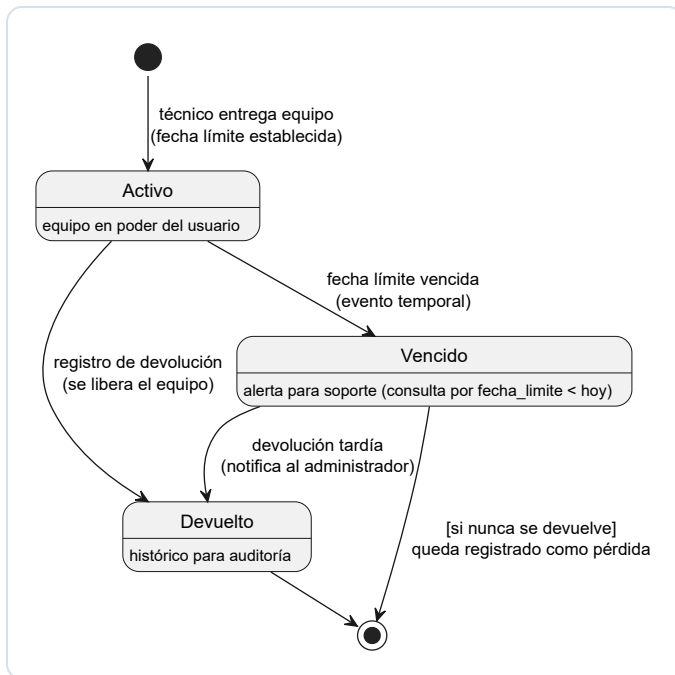


Fig. 3.5 · Estados del préstamo.

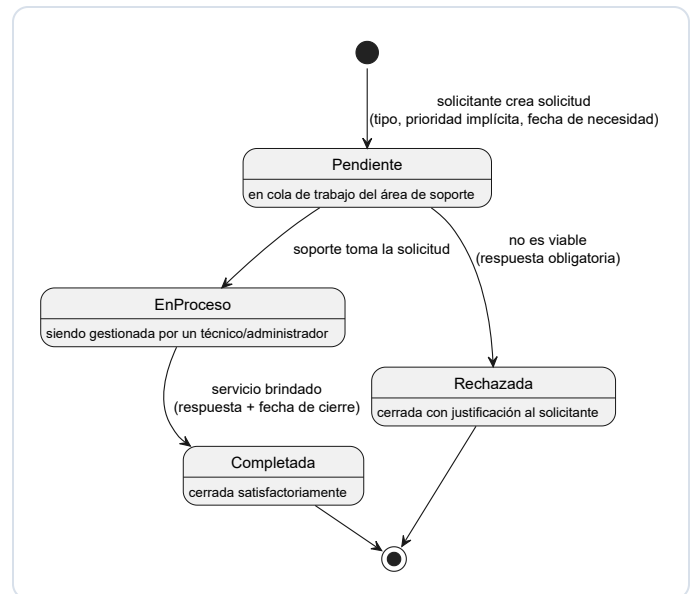


Fig. 3.6 · Estados de la solicitud.

B4 · Diagrama de paquetes (retoma arquitectura de A6/A7)

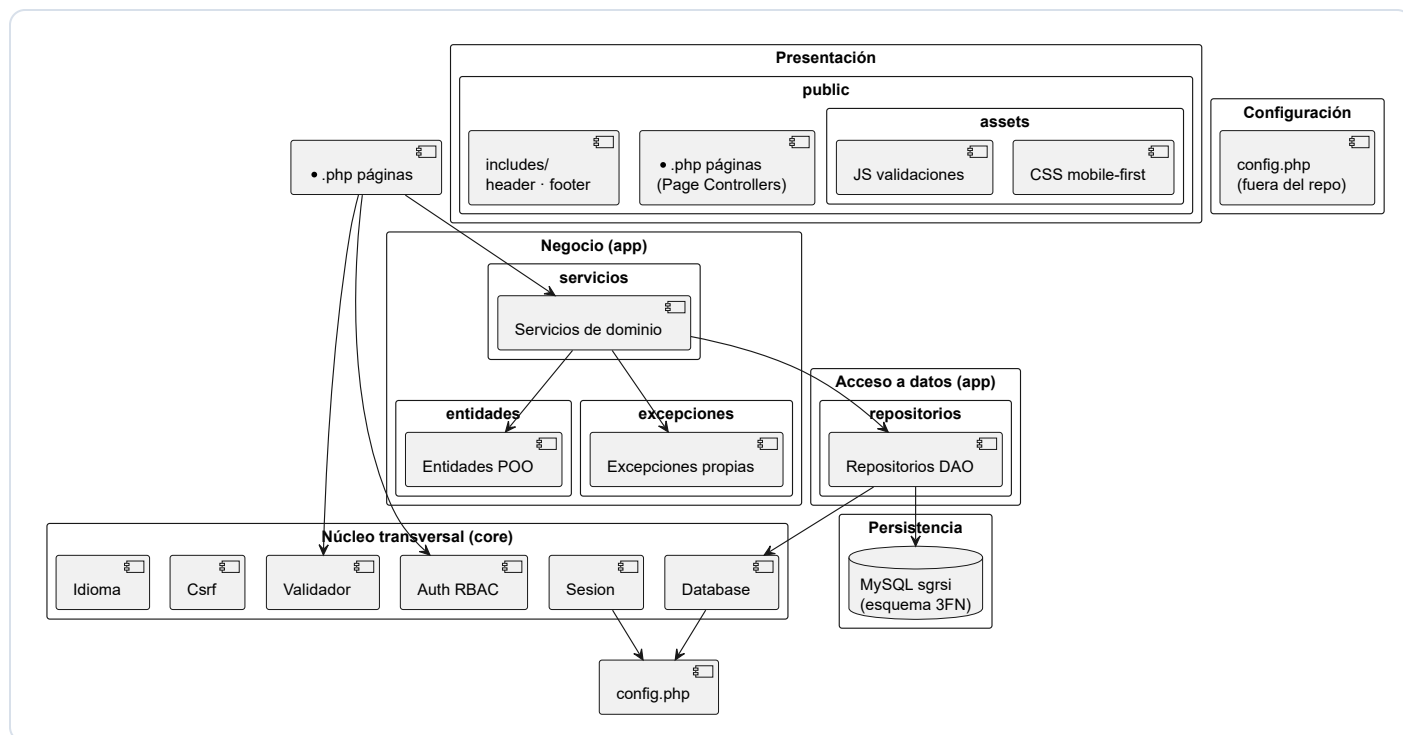


Fig. 4.1 · Paquetes del SGRSI: la presentación nunca accede directamente a la base de datos.

B5 · Gestión de riesgos y contingencia (crece del FODA y las amenazas de A3)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	Deserción/ausencia prolongada de un integrante (equipo de 3).	Personal	Media	Alto	Código comentado, pareo rotativo: evitar «bus factor» 1.
R2	Falta de tiempo por carga académica en exámenes.	Proyecto	Alta	Medio	Cronograma con holgura, tareas pequeñas, revisión semanal.
R3	Pérdida de datos/código por falla del equipo.	Técnico	Baja	Alto	Git remoto + respaldo periódico del volcado MySQL.
R4	Cambios de requisitos entre entregas.	Negocio	Media	Medio	Modelo incremental: se re-planifica el siguiente incremento.
R5	Vulnerabilidades (inyección, XSS, acceso no autorizado).	Técnico	Media	Alto	Sentencias preparadas, escapado de salida, RBAC, bcrypt, CSRF.
R6	Inconsistencia del esquema entre entornos locales.	Técnico	Media	Medio	ddl.sql/dml.sql versionados como única fuente.
R7	Sobre-alcance (agregar funciones fuera de la letra).	Proyecto	Media	Medio	Definición de «terminado» por incremento; backlog diferido.
R8	Indisponibilidad del laboratorio para demostraciones.	Negocio	Baja	Medio	XAMPP portable en notebook alternativa.

Contingencia priorizada: si R1 se dispara (más de 2 semanas sin actividad en Git), se redistribuyen tareas según la matriz de responsabilidades y se recorta alcance negociando con el docente antes que incumplir calidad. Si R2 se dispara (avance real bajo lo planificado), se activa la holgura del Gantt.

B6 · Seguimiento de la planificación: Gantt de la 2ª entrega (continúa la serie de A7)

Actividad (incremento 2)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Validación metodológica									
Modelo esencial									
Casos de uso + planillas									
Clases y estados									
Paquetes									
Riesgos y contingencia									
Gantt 2ª entrega y sincronización Git									

Conclusión del hilo conductor: la 1ª entrega definió *qué y cuándo*; la 2ª demostró *que el método sigue siendo válido* (validación), formalizó el *qué hace* del sistema con el modelo esencial (13 acontecimientos) y el *cómo* con el UML (6 casos de uso con planillas, clases, 4 estados, paquetes), y convirtió las amenazas del FODA en un registro de 8 riesgos con plan de contingencia y seguimiento por Gantt.



PIXELMIND · SGRSI

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Proyecto de Egreso · ITI – CETP 2026

GRUPO

Coordinador: Silvera, Bruno

Sub-Coordinador: Ramirez, Ramiro

Integrante: Figueroa, Ivo

Docente: Valles, Elina

PÁGINAS

Inicio

Ingeniería de Software

Adm. de Sistemas Operativos